

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

TITLE

Sommario

TITLE	1
PROBLEMA	2
Funzionalità principali	3
UML	4
Diagramma delle Classi	4
Testing	5

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

PROBLEMA

Modellare una smarth house con un sistema di illuminazione composto da lampade, lampade eco, un dispositivo che gestisce due lampade e una striscia di lampade

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

Funzionalità principali

Nel progetto troviamo le seguenti classi:

AbstractDevice: è una classe astratta che permette di modellare un qualsiasi dispositivo elettronico, il quale possiede un nome, un id identificativo, uno stato (On, Off), un orario di creazione e un orario dove vengono salvate le modifiche. Offre inoltre la possibilità di spegnere ed accendere il dispositivo.

AbstractLamp: è una classe astratta, figlia di **AbstractDevice**, che permette di modellare una lampada, la quale possiede una luminosità massima, una luminosità minima e la luminosità corrente. È possibile, oltre a spegnere ed accendere la lampada anche, aumentare e diminuire la luminosità di un determinato valore ed impostarla a determinato valore.

Lamp: è una classe, figlia di **AbstractLamp**, non aggiunge nessuna modifica.

EcoLamp: figlia di **AbstractLamp**, è una classe che permette di modellare una lampada che in aggiunta ad **AbstractLamp** possiede un'ora di spegnimento e un timer di default dopo il quale la lampada si spegne. È possibile attivare la modalità eco, la quale spegnerà la lampada dopo un determinato lasso di tempo se indicato, altrimenti la spegnerà trascorso il timer di default.

TwoLampDevice: è una classe che permette di modellare un dispositivo che gestisce due **AbstractLamp**. Esso possiede uno stato che varia in base allo stato delle singole lampade ed è possibile accendere entrambe le lampade, o accendere le singole in base al nome o a all'id, attivare la modalità eco se la lampade è del tipo **EcoLamp**, spegnerle entrambe o spegnere le singole in base al loro id o nome, cambiare la luminosità di entrambe o cambiare la luminosità in base al nome o all'id, incrementare o decrementare la luminosità delle di entrambe le lampade oppure in base al nome o all'id.

LampsRow: è una classe che permette la modellazione di una striscia di lampade del tipo **AbstractLamp**, il quale possiede uno stato, definito dal comportamento delle singole lampade. È possibile accenderle tutte, o accendere le singole in base a nome o id, spegnerle tutte o spegnere le singole in base a nome o id, aggiungere una lampada in ultima posizione o in una posizione scelta, rimuovere una lampada in base al nome, alla posizione o all'id, impostare la luminosità di tutte le lampade ad un determinato valore oppure impostare quella delle singole in base al nome o all'id. Inoltre, sono disponibili delle funzioni per ritornare la

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

lampada con la luminosità maggiore, quella minore, quella in un determinato range, quelle accese, quelle spente, quella con un determinato id e quelle con un determinato valore in luminosità.

AirConditioner: è una classe figlia di AbstractDevice che permette di modellare un condizionatore, il quale possiede una determinata temperatura, una temperatura massima una temperatura minima e un valore di default del quale la temperatura può essere aumentata o diminuita. È possibile impostare la temperatura ad un determinato valore, incrementarla o decrementarla di un determinato valore o se esso non viene specificato di incrementare o decrementare la temperatura del valore di default.

Door: è una classe che permette di modellare una porta avente uno stato(Open, Closed, Locked), una password per sbloccarla un nome e un id. Offre la possibilità si chiudere e aprire la porta, si bloccarla e sbloccarla(chiuderla a chiave).

Thermostat: è una classe figlia di AbstractDevice che modella un termostato avente una temperatura minima, massima e una corrente. È possibile impostare la temperatura corrente a un valore, oppure aumentarla o diminuirla di un valore scelto.

CCTV: è una classe figlia di AbstractDevice che modella una telecamera avente uno zoom e una rotazione minima e massima, uno zoom corrente e una rotazione corrente, e la possibilità di registrare. È dunque possibile regolare lo zoom e la rotazione impostandoli a dei valori scelti, avviare o stoppare la registrazione.

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

UML

https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#G1pBUAVeh5KRy3d03ZBDHr9ajCEI9oQnmg

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name:	Name: Cesaretti Davide, Zennaro Morgan
Date:	07/11/2025
Content:	

Testing

Nel progetto troviamo diverse classi dedicate ai test, e sono:

- EcoLampTest: test di EcoLamp
- LampTest: test di Lamp
- LampsRowTest: test di LampsRow
- TwoLampDeviceTest: test di TwoLampDevice
- AirConditionerTest: test di AirConditioner
- CCTVTest: test di CCTV
- DoorTEst: test di Door